Ecole nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin
Département FPST
Année Universitaire 2025-2026
Module Mécanique Rationnelle 1

DS # 1

Durée totale : 1h

Exercice 1.

Dans un repère orthonormé direct $R(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$, on considère le champ de vecteurs $\vec{M}(A)$ dont les composantes sont définies en fonction des coordonnées de $A\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}$ par :

$$\vec{M}(A)=\begin{cases}M_x=1+3y-tz\\M_y=-3x+2tz\\M_z=2+tx-t^2y\end{cases}$$ où t est un paramètre réel

1- Calculer le vecteur $\vec{M}(O)$ au point O.

2- Pour quelles valeurs de *t*, ce champ est antisymétrique ?

3- Pour $t = 0$ et $t = 2$, déterminer les éléments de réduction du torseur en O.

4- Déterminer les invariants scalaires du torseur correspondant à $t = 0$, puis décomposer ce torseur en une somme d'un torseur glisseur et torseur couple.

5- Déterminer l'équation de l'axe central pour le torseur correspondant à $t = 0$.

Exercice 2.

Dans le système de la figure solide, nous avons une barre AB homogène de longueur *l* et de poids $\vec{P}$ appliquée en son centre de gravité G (en son milieu). Il est rattaché à une articulation cylindrique en son extrémité A. Il est aussi rattaché à un fil BC inextensible (**غير قابل للتمدد**) en son extrémité B. On montre sur la figure les angles 60° que font la barre et aussi le fil avec les murs.

Calculer la tension du fil en B et la réaction en A.

